Өлшемдерді түрлендіру және көлем есептері

Бит, байт және ірі бірліктерді түрлендіру

Мәтін мен растр көлемін есептеу

Тасымалдау уақытын бірліктермен тексеру

Түрлендіру бағыты

Ірі бірліктен кішіге көшкенде сан өседі, сондықтан көбейтеміз. Кіші бірліктен іріге көшкенде бөлеміз. Байт пен бит арасындағы көбейткіш 8, ал осы курстың көршілес ірі екілік бірліктері арасындағы көбейткіш 1024.

Мәтіннің таза көлемі

Тұрақты кодтау кезінде I = K × i. Егер P бет, әр бетте L жол, әр жолда S таңба болса, K = P × L × S. i битпен берілсе, нәтиже битпен шығады.

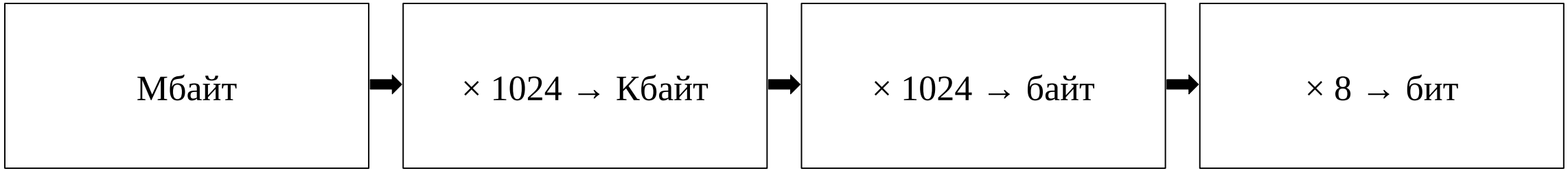
Растрдың таза көлемі

W × H өлшемді растрда W × H пиксель бар. Әр пиксельге d бит бөлінсе, I = W × H × d бит. Бұл сығылмаған пиксель деректерінің моделі.

Тасымалдау уақыты

Жылдамдық v бит/с және көлем I бит болса, t = I ÷ v секунд. Өлшемдерді келістірмей бөлуге болмайды. Мысалы, байтты бит/с-ке бөлер алдында 8-ге көбейтіңіз.

Негізгі байланыстар



Сызба ірі бірліктен кішіге түрлендіруді көрсетеді. Кері бағытта сол көбейткіштерге бөлу керек.

Салыстыру кестесі

Өту	**Әрекет**
байт → бит	× 8
бит → байт	÷ 8
Мбайт → Кбайт	× 1024
Кбайт → Мбайт	÷ 1024
Көлем → уақыт	I ÷ v, бірліктері бірдей

Мысал 1

2,5 Мбайтты Кбайтқа айналдырыңыз.

Шешімі

1. Ірі бірліктен кішіге көшеміз.

2. 2,5 × 1024 = 2560 Кбайт.

3. 2560 ÷ 1024 = 2,5 Мбайт.

Мысал 2

12 бет, 25 жол/бет, 40 таңба/жол, 16 бит/таңба. Таза көлемі?

Шешімі

1. K = 12 × 25 × 40 = 12 000 таңба.

2. I = 12 000 × 16 = 192 000 бит.

3. 192 000 ÷ 8 = 24 000 байт.

Мысал 3

256 × 128 растр, 8 бит/пиксель. Қызметтік дерек жоқ.

Шешімі

1. 256 × 128 = 32 768 пиксель.

2. 32 768 × 8 = 262 144 бит.

3. 32 768 байт ÷ 1024 = 32 Кбайт.

A деңгейі: тапсырма

5 Кбайтты байтқа айналдырыңыз.

A деңгейі: жауап

5 × 1024 = 5120 байт.

B деңгейі: тапсырма

64 × 64 растр, 8 бит/пиксель. Таза көлемі неше Кбайт?

B деңгейі: жауап

64 × 64 × 8 ÷ 8 = 4096 байт = 4 Кбайт.

C деңгейі: тапсырма

3 Мбайт бос орынға 450 Кбайттан неше толық файл сыяды?

C деңгейі: жауап

3072 ÷ 450: 6 толық файл. 7 × 450 = 3150 Кбайт, сыймайды.

Қорытынды

Байт пен бит арасындағы көбейткіш 8.

Екілік ірі бірліктер арасында 1024 қолданылады.

Көлем, жылдамдық және уақыт есептерінде бірліктерді тексеріңіз.

Дереккөздер

S1: Алматыкітап, 2023; 1.pdf, 6-беттер.

S2: Атамұра, 2021; 2.pdf, 13, 14-беттер.

S3: Арман-ПВ, 2021; 3.pdf, 9, 10, 14, 15-беттер.